とじこめた空気と水

4年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**ゆいさんは、実験1をもとに予想しました。**

ゆい　予想が正しければ、もっと強くおすと、体積はもっと小さくなるはずだよ。

(1)　予想が正しければ、弱い力でおしたときの体積は、強くおしたときの体積とくらべてどうなるはずですか。

ア　小さくなるはず　**イ**　同じはず　**ウ**　大きくなるはず

答え

考え方のとちゅう

おす力が強いほど、空気の体積は小さくなる。だから、弱い力でおすと、体積は強くおしたときより㋐なるはずです。

㋐

2　**つぎに、水の体積について、実験の前に2人が予想を話しています。**

ゆい　空気は、おすと体積が小さくなったから、水も同じだと思う。

そら　水は、さらさらしていて形を変えやすいから、体積も小さくなると思う。

これまでの実験の結果をもとにして、予想を立てているのはどちらですか。

ア　そらさん　**イ**　ゆいさん

答え

3　**手ごたえを、正しくくらべる方法を考えます。いちばんよいものをえらびましょう。**

ア　おす人を変えて、それぞれが思ったことをくらべる

イ　空気は注射器、水はペットボトルでおしてくらべる

ウ　同じ注射器で、同じ強さでおしてくらべる

答え

© School Stock

とじこめた空気と水

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tojikome4_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　ゆいさんは、実験1をもとに予想しました。

ゆい　予想が正しければ、もっと強くおすと、体積はもっと小さくなるはずだよ。

(1)　予想が正しければ、弱い力でおしたときの体積は、強くおしたときの体積とくらべてどうなるはずですか。

ア　小さくなるはず　　イ　同じはず　　(ウ) 大きくなるはず

答え　ウ

考え方のとちゅう

おす力が強いほど、空気の体積は小さくなる。だから、弱い力でおすと、体積は強くおしたときより(ア)なるはずです。

㋐ 大きく

2　つぎに、水の体積について、実験の前に2人が予想を話しています。

ゆい　空気は、おすと体積が小さくなったから、水も同じだと思う。

そら　水は、さらさらしていて形を変えやすいから、体積も小さくなると思う。

これまでの実験の結果をもとにして、予想を立てているのはどちらですか。

ア　そらさん　　(イ) ゆいさん

答え　イ

3　手ごたえを、正しくくらべる方法を考えます。いちばんよいものをえらびましょう。

ア　おす人を変えて、それぞれが思ったことをくらべる

イ　空気は注射器、水はペットボトルでおしてくらべる

(ウ) 同じ注射器で、同じ強さでおしてくらべる

答え　ウ

考え方

大問2　これまでの結果をもとに予想を立てるのが、根拠のある予想です。

© School Stock